บทที่ 3

การแปลงเชิงเส้น

Linear Transformation

3.1 การแปลงเชิงเส้น

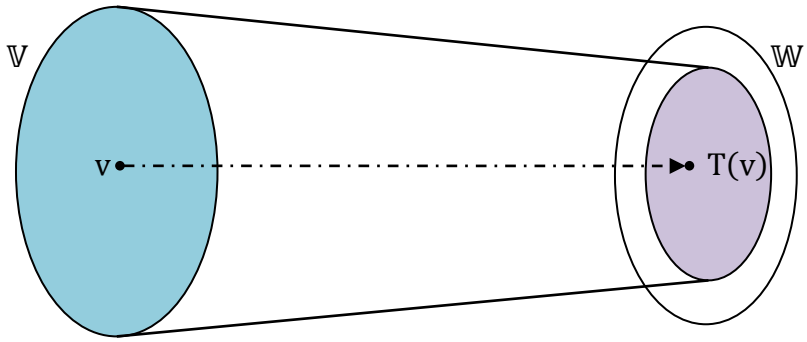
บทนิยาม 3.1.1
ให้ $\mathbb{V}$ และ $\mathbb{W}$ เป็นปริภูมิเวกเตอร์เหนือฟิลด์ $\mathbb{R}$ และ $T: \mathbb{V} \to \mathbb{W}$ เป็นฟังก์ชัน
จะกล่าวว่า T ***เป็นการแปลงเชิงเส้น*** (linear transformation) จาก $\mathbb{V}$ ไปยัง $\mathbb{W}$ ก็ต่อเมื่อ

(L1) $T(u+v) = T(u) + T(v)$ สำหรับแต่ละเวกเตอร์ $u, v \in \mathbb{V}$

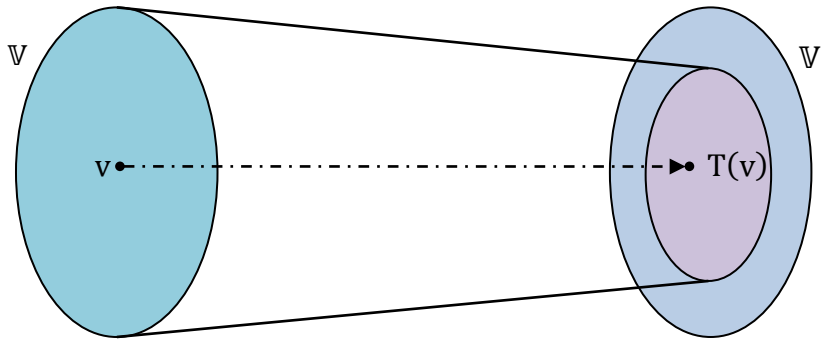
(L2) $T(cu) = cT(u)$ สำหรับแต่ละเวกเตอร์ $u \in \mathbb{V}$ และ สเกลาร์ $c \in \mathbb{R}$

ข้อตกลง

1. ถ้า $T: \mathbb{V} \to \mathbb{W}$ เป็นการแปลงเชิงเส้นจาก $\mathbb{V}$ ไปยัง $\mathbb{W}$ จะเห็นว่า T เป็นฟังก์ชันที่มี $\mathbb{V}$ เป็น***โดเมน*** (domain) และ $T(\mathbb{V}) = \{T(v) | v \in \mathbb{V}\}$ เป็น ***เรนจ์*** (range) และจะกล่าวว่า $T(v)$ เป็น ***ภาพ*** (image) ของเวกเตอร์ v



2. ถ้า $T: \mathbb{V} \to \mathbb{V}$ เป็นการแปลงเชิงเส้นจาก $\mathbb{V}$ ไปยัง $\mathbb{V}$ จะกล่าวว่า T เป็น ***การแปลงเชิงเส้นบน*** $\mathbb{V}$ (linear transformation on $\mathbb{V}$) หรือ ***ตัวดำเนินการเชิงเส้นบน*** $\mathbb{V}$ (linear operator on $\mathbb{V}$)



ทฤษฎีบท 3.1.1

ให้ $\mathbb{V}$ และ $\mathbb{W}$ เป็นปริภูมิเวกเตอร์เหนือฟิลด์ $\mathbb{R}$ และ $T: \mathbb{V} \to \mathbb{W}$ เป็นฟังก์ชัน จะได้ว่า

T เป็นการแปลงเชิงเส้น จาก $\mathbb{V}$ ไปยัง $\mathbb{W}$ ก็ต่อเมื่อ

$$T(cu + dv) = cT(u) + dT(v)$$

สำหรับแต่ละเวกเตอร์ $u, v \in \mathbb{V}$ และ สเกลาร์ $c, d \in \mathbb{R}$

ทฤษฎีบท 3.1.2

ให้ $\mathbb{V}$ และ $\mathbb{W}$ เป็นปริภูมิเวกเตอร์เหนือฟิลด์ $\mathbb{R}$ และ $T: \mathbb{V} \to \mathbb{W}$ เป็นฟังก์ชัน จะได้ว่า

1. ถ้า $T: \mathbb{V} \to \mathbb{W}$ เป็นการแปลงเชิงเส้น แล้ว $T(\theta_{\mathbb{V}}) = \theta_{\mathbb{W}}$
2. ถ้า $T(u) = \theta_{\mathbb{W}}$ สำหรับทุก $u \in \mathbb{V}$ แล้ว T เป็นการแปลงเชิงเส้น

พิสูจน์ (1) สมมติให้ $T: \mathbb{V} \to \mathbb{W}$ เป็นการแปลงเชิงเส้น

เนื่องจาก $T(\theta_{\mathbb{V}}) + T(\theta_{\mathbb{V}}) = T(\theta_{\mathbb{V}} + \theta_{\mathbb{V}}) = T(\theta_{\mathbb{V}})$

ดังนั้น $T(\theta_{\mathbb{V}}) + T(\theta_{\mathbb{V}}) - T(\theta_{\mathbb{V}}) = T(\theta_{\mathbb{V}}) - T(\theta_{\mathbb{V}})$

นั่นคือ $T(\theta_{\mathbb{V}}) = \theta_{\mathbb{W}}$

(2) สมมติให้ $T(u) = \theta_{\mathbb{W}}$ สำหรับทุก $u \in \mathbb{V}$

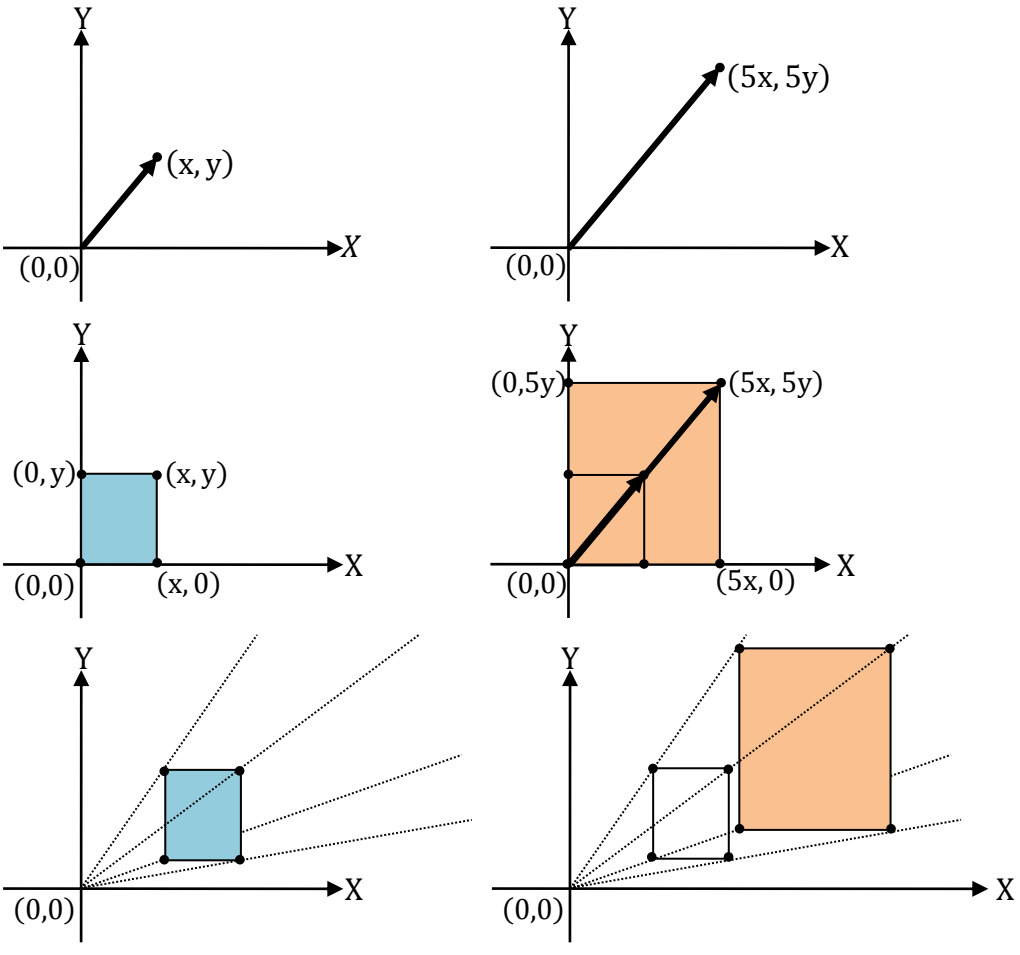
ให้ $v, w \in \mathbb{V}$ และ $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ จะได้

$$T(\alpha v + \beta w) = \theta_{\mathbb{W}} = \theta_{\mathbb{W}} + \theta_{\mathbb{W}} = \alpha T(v) + \beta T(w)$$

ดังนั้น T เป็นการแปลงเชิงเส้นบน $\mathbb{V}$

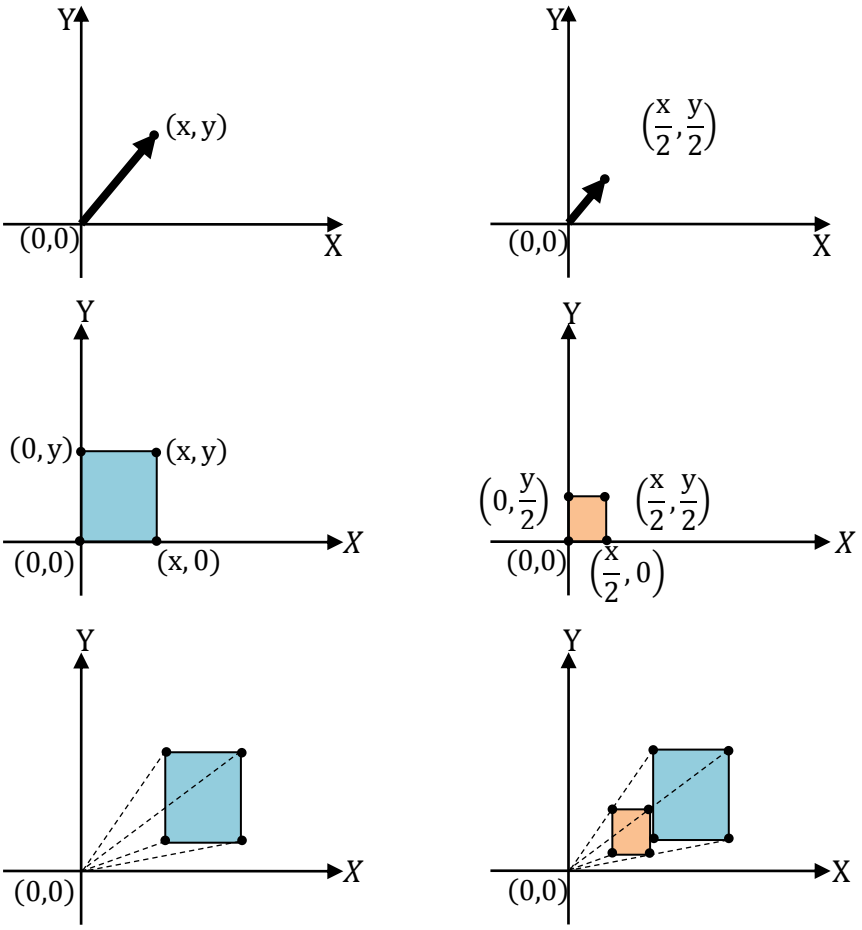
ตัวอย่าง 3.1.1 ให้ $T: \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ กำหนดโดย $T((x,y)) = (5x, 5y)$ สำหรับทุกเวกเตอร์ $(x,y) \in \mathbb{R}^2$ จงแสดงว่า T เป็นการแปลงเชิงเส้นบน $\mathbb{R}^2$ หรือไม่ เพราะเหตุใด

วิธีทำ



ตัวอย่าง 3.1.2 ให้ $T: \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ กำหนดโดย $T((x,y)) = \left(\frac{x}{2}, \frac{y}{2}\right)$ สำหรับทุกเวกเตอร์ $(x,y) \in \mathbb{R}^2$ จงแสดงว่า T เป็นการแปลงเชิงเส้นบน $\mathbb{R}^2$ หรือไม่ เพราะเหตุใด

วิธีทำ ให้นักศึกษาทำในทำนองเดียวกันกับตัวอย่าง 3.1.1



ตัวอย่าง 3.1.3 ให้ $\mathbb{V}$ เป็นปริภูมิเวกเตอร์ใดๆ k เป็นสเกลาร์ และ $T: \mathbb{V} \to \mathbb{V}$ กำหนดโดย $T(v) = kv$ สำหรับทุกเวกเตอร์ $v \in \mathbb{V}$ จงแสดงว่า T เป็นการแปลงเชิงเส้นบน $\mathbb{V}$ หรือไม่ เพราะเหตุใด

วิธีทำ ให้ $v, w \in \mathbb{V}$ และ $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ จะได้

$$T(\alpha v + \beta w) = k(\alpha v + \beta w) = \alpha(kv) + \beta(kw) = \alpha T(v) + \beta T(w)$$

ดังนั้น T เป็นการแปลงเชิงเส้นบน $\mathbb{V}$

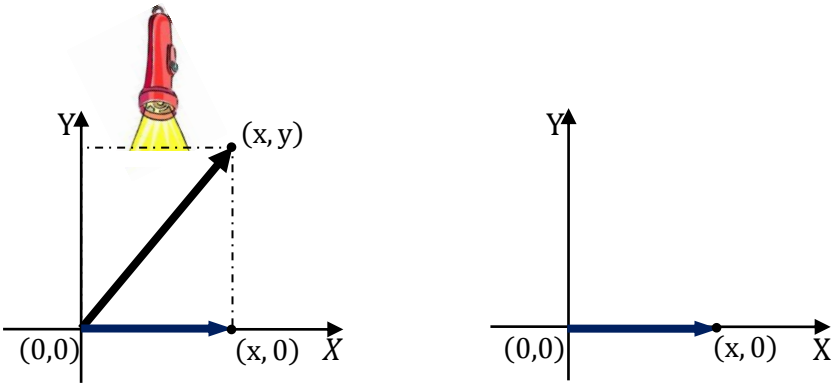
หมายเหตุ 1. ในกรณีที่ $k = 1$ ฟังก์ชัน T จะเรียกว่า*ฟังก์ชันเอกลักษณ์*

2. กรณี $k > 1$ การแปลงเชิงเส้น $T: \mathbb{V} \to \mathbb{V}$ กำหนดโดย $T(v) = kv$ จะเรียกว่า ***การเปลี่ยนขนาด*** (dilation) ของ $\mathbb{V}$ (ดู ตัวอย่าง 3.1.1)

3. กรณี $0 < k < 1$ การแปลงเชิงเส้น $T: \mathbb{V} \to \mathbb{V}$ กำหนดโดย $T(v) = kv$ จะเรียกว่า ***การหดตัว*** (contraction) ของ $\mathbb{V}$ (ดู ตัวอย่าง 3.1.2)

ตัวอย่าง 3.1.4 ให้ $T: \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ กำหนดโดย $T((x,y)) = (x,0)$ สำหรับทุกเวกเตอร์ $(x,y) \in \mathbb{R}^2$ จงแสดงว่า T เป็นการแปลงเชิงเส้นบน $\mathbb{R}^2$ หรือไม่ เพราะเหตุใด

วิธีทำ

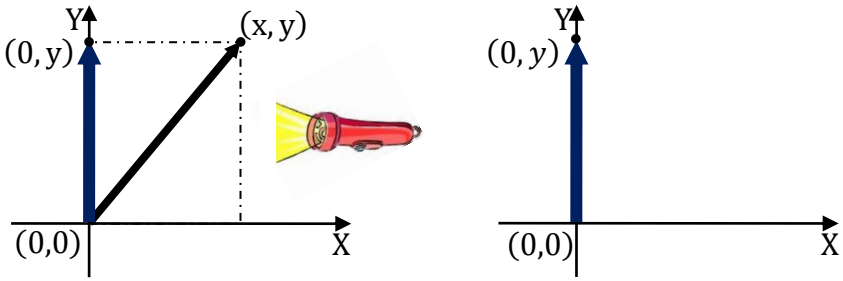


ตัวอย่าง 3.1.5 ให้ $T: \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ กำหนดโดย $T((x,y)) = (0,y)$ สำหรับทุกเวกเตอร์ $(x,y) \in \mathbb{R}^2$ จงแสดงว่า T เป็นการแปลงเชิงเส้นบน $\mathbb{R}^2$ หรือไม่ เพราะเหตุใด

วิธีทำ ให้ $(a,b),(c,d) \in \mathbb{R}^2$ และ $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ จะได้

$$\begin{aligned} T(\alpha(a,b) + \beta(c,d)) &= T((\alpha a + \beta c, \alpha b + \beta d)) \\ &= (0, \alpha b + \beta d) \\ &= (0, \alpha b) + (0, \beta d) \\ &= \alpha(0,b) + \beta(0,d) \\ &= \alpha T((a,b)) + \beta T((c,d)) \end{aligned}$$

ดังนั้น T เป็นการแปลงเชิงเส้นบน $\mathbb{R}^2$



หมายเหตุ 1. การแปลงเชิงเส้นในตัวอย่าง 3.1.4 เรียกว่า ***การฉาย*** (projection) บนแกน X ใน $\mathbb{R}^2$

2. การแปลงเชิงเส้นในตัวอย่าง 3.1.5 เรียกว่า ***การฉาย*** บนแกน Y ใน $\mathbb{R}^2$

ตัวอย่าง 3.1.6 ให้ $T: \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$ กำหนดโดย $T((x,y,z)) = (x,y,0)$ สำหรับทุกเวกเตอร์ $(x,y,z) \in \mathbb{R}^3$ จงแสดงว่า T เป็นการแปลงเชิงเส้นบน $\mathbb{R}^2$ หรือไม่ เพราะเหตุใด

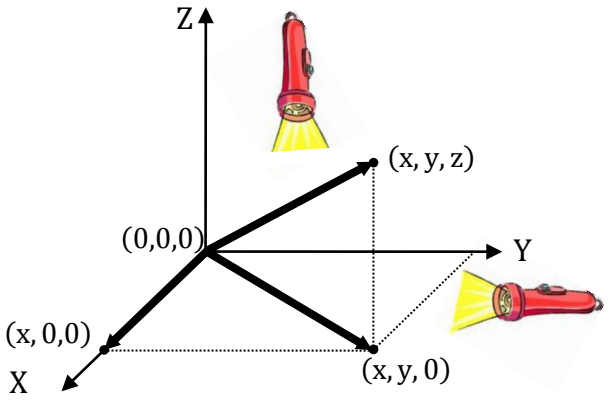
วิธีทำ ให้ $(a,b,c),(d,f,g) \in \mathbb{R}^2$ และ $\alpha,\beta \in \mathbb{R}$ จะได้

$$\begin{aligned} T(\alpha(a,b,c)+\beta(d,f,g)) &= T((\alpha a+\beta d, \alpha b+\beta f, \alpha c+\beta g)) \\ &= (\alpha a+\beta d, \alpha b+\beta f, 0) \\ &= (\alpha a, \alpha b, 0)+(\beta d, \beta f, 0) \\ &= \alpha(a,b,0)+\beta(d,f,0) \\ &= \alpha T(a,b,c)+\beta T(d,f,g) \end{aligned}$$

สรุปว่า T เป็นการแปลงเชิงเส้นบน $\mathbb{R}^3$

ตัวอย่าง 3.1.7 ให้ $T: \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$ กำหนดโดย $T((x,y,z)) = (x,0,0)$ สำหรับทุกเวกเตอร์ $(x,y,z) \in \mathbb{R}^3$ จงแสดงว่า T เป็นการแปลงเชิงเส้นบน $\mathbb{R}^2$ หรือไม่ เพราะเหตุใด

วิธีทำ ให้นักศึกษาทำเลียนแบบ ตัวอย่าง 3.1.6



หมายเหตุ 1. การแปลงเชิงเส้น $T: \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$ กำหนดโดย $T((x,y,z)) = (x,0,0)$ เรียกว่า การฉายบนแกน X ใน $\mathbb{R}^3$ (ดู ตัวอย่าง 3.1.7)

2. การแปลงเชิงเส้น $T: \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$ กำหนดโดย $T((x,y,z)) = (x,y,0)$ เรียกว่า การฉายบนระนาบ XY ใน $\mathbb{R}^3$ (ดู ตัวอย่าง 3.1.6)

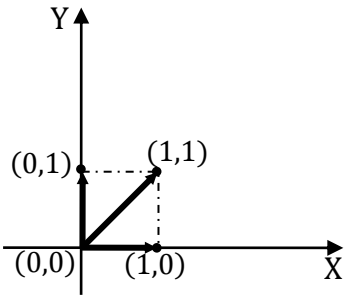
ตัวอย่าง 3.1.8 ให้ $T: \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ กำหนดโดย $T((x,y)) = (x, y+1)$ สำหรับทุกเวกเตอร์ $(x,y) \in \mathbb{R}^2$ จงแสดงว่า T เป็นการแปลงเชิงเส้นบน $\mathbb{R}^2$ หรือไม่ เพราะเหตุใด

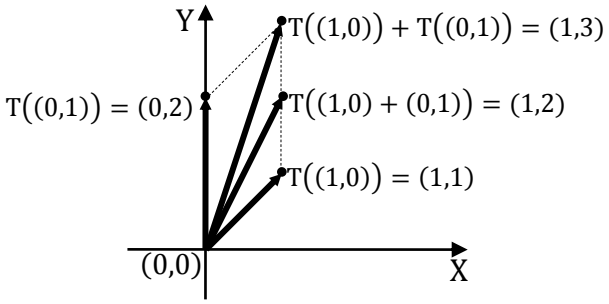
วิธีทำ เนื่องจาก

$$T((1,0)) + T((0,1)) = (1,1) + (0,2) = (1,3)$$
$$T((1,0) + (0,1)) = T((1,1)) = (1,2)$$

จะได้ว่า $T((1,0) + (0,1)) \neq T((1,0)) + T((0,1))$

ดังนั้น T ไม่เป็นการแปลงเชิงเส้นบน $\mathbb{R}^2$





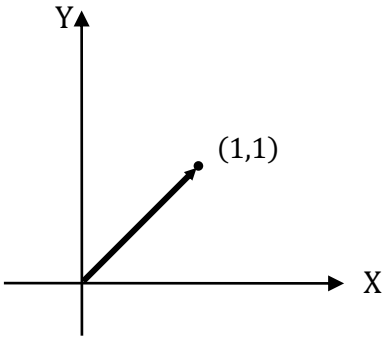
ตัวอย่าง 3.1.9 ให้ $T: \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ กำหนดโดย $T((x,y)) = (x^2, y)$ สำหรับทุกเวกเตอร์ $(x,y) \in \mathbb{R}^2$ จงแสดงว่า T เป็นการแปลงเชิงเส้นบน $\mathbb{R}^2$ หรือไม่ เพราะเหตุใด

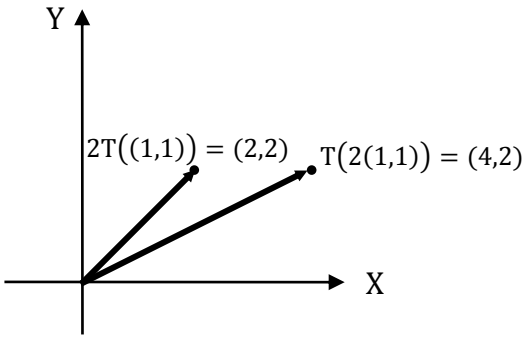
วิธีทำ เนื่องจาก

$$2T((1,1)) = 2(1,1) = (2,2)$$
$$T(2(1,1)) = T((2,2)) = (4,2)$$

จะได้ว่า $T(2(1,1)) \neq 2T((1,1))$

ดังนั้น T ไม่เป็นการแปลงเชิงเส้นบน $\mathbb{R}^2$





ตัวอย่าง 3.1.10 ให้ $T: \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ กำหนดโดย $T((x,y)) = (\sin x, y)$ สำหรับทุกเวกเตอร์ $(x,y) \in \mathbb{R}^2$ จงแสดงว่า T เป็นการแปลงเชิงเส้นบน $\mathbb{R}^2$ หรือไม่ เพราะเหตุใด

วิธีทำ

ตัวอย่าง 3.1.11 ให้ $T: \mathbb{M}_{2\times1} \to \mathbb{M}_{3\times1}$ กำหนดโดย $T\left(\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}\right) = \begin{bmatrix} x-y \\ x+y \\ 5x \end{bmatrix}$ สำหรับทุกเวกเตอร์ $\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} \in \mathbb{M}_{2\times1}$ จงแสดงว่า T เป็นการแปลงเชิงเส้นจาก $\mathbb{M}_{2\times1}$ ไปยัง $\mathbb{M}_{3\times1}$ หรือไม่ เพราะเหตุใด

วิธีทำ

3.2 เมทริกซ์ของการแปลงเชิงเส้น

จาก ตัวอย่าง 3.1.11 การแปลงเชิงเส้นจาก $\mathbb{M}_{2\times1}$ ไปยัง $\mathbb{M}_{3\times1}$ ซึ่งกำหนดโดย

$$T\left(\begin{bmatrix}x\\y\end{bmatrix}\right)=\begin{bmatrix}x-y\\x+y\\5x\end{bmatrix}$$

สำหรับทุกเวกเตอร์ $\begin{bmatrix}x\\y\end{bmatrix}\in\mathbb{M}_{2\times1}$ สามารถเขียนในรูปเมทริกซ์ได้ดังนี้

$$T\left(\begin{bmatrix}x\\y\end{bmatrix}\right)=\begin{bmatrix}1&-1\\1&1\\5&0\end{bmatrix}\begin{bmatrix}x\\y\end{bmatrix}$$

ดังนั้น สำหรับแต่ละ $u=\begin{bmatrix}x\\y\end{bmatrix}\in\mathbb{M}_{2\times1}$ จะได้ว่า $T(u)=Au$

เมื่อ

$$A=\begin{bmatrix}1&-1\\1&1\\5&0\end{bmatrix}$$

ในกรณีทั่วไป ถ้า $T:\mathbb{M}_{n\times1}\rightarrow\mathbb{M}_{m\times1}$ เป็นการแปลงเชิงเส้น แล้วจะมีเมทริกซ์ A มีอันดับ $m\times n$ ที่ทำให้

$$T(u)=Au$$

โดยที่

$$A=\begin{bmatrix}a_{11}&a_{12}&\cdots&a_{1n}\\a_{21}&a_{22}&\cdots&a_{2n}\\\vdots&\vdots&\ddots&\vdots\\a_{m1}&a_{m2}&\cdots&a_{mn}\end{bmatrix}\text{ และ }u=\begin{bmatrix}x_1\\x_2\\\vdots\\x_n\end{bmatrix}$$

จะเรียก T ว่าเป็น ***การแปลงเชิงเมทริกซ์*** (matrix transformation)

ตัวอย่าง 3.2.1 ให้ $T:\mathbb{M}_{2\times1}\rightarrow\mathbb{M}_{2\times1}$ เป็นการแปลงเชิงเส้นซึ่งนิยามโดย

$$T\left(\begin{bmatrix}x_1\\x_2\end{bmatrix}\right)=\begin{bmatrix}x_1+x_2\\x_1-x_2\end{bmatrix}\text{ สำหรับทุก }\begin{bmatrix}x_1\\x_2\end{bmatrix}\in\mathbb{M}_{2\times1}$$

จงหาเมทริกซ์ A ที่ทำให้ $T\left(\begin{bmatrix}x_1\\x_2\end{bmatrix}\right)=A\begin{bmatrix}x_1\\x_2\end{bmatrix}$

วิธีทำ

ตัวอย่าง 3.2.2 ให้ $T: \mathbb{M}_{2\times1} \to \mathbb{M}_{3\times1}$ เป็นฟังก์ชันซึ่งนิยามโดย

$$T\left(\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}\right) = \begin{bmatrix} x_1 - x_2 \\ 2x_2 \\ 0 \end{bmatrix} \text{ สำหรับทุก } \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} \in \mathbb{M}_{2\times1}$$

จงหาเมทริกซ์ A ที่ทำให้ $T\left(\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}\right) = A\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}$

วิธีทำ

ตัวอย่าง 3.2.3 ให้ $T: \mathbb{M}_{3\times1} \to \mathbb{M}_{2\times1}$ เป็นการแปลงเชิงเส้นซึ่งนิยามโดย

$$T\left(\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix}\right) = \begin{bmatrix} x_1 + 2x_2 \\ x_1 - x_2 + x_3 \end{bmatrix} \text{ สำหรับทุก } \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} \in \mathbb{M}_{3\times1}$$

จงหาเมทริกซ์ A ที่ทำให้ $T\left(\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix}\right) = A\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix}$

วิธีทำ พิจารณา

$$\begin{aligned} T\left(\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix}\right) &= \begin{bmatrix} x_1 + 2x_2 \\ x_1 - x_2 + x_3 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} (1)x_1 & + & (2)x_2 & + & (0)x_3 \\ (1)x_1 & + & (-1)x_2 & + & (1)x_3 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 1 & -1 & 1 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

ดังนั้น $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 1 & -1 & 1 \end{bmatrix}$

ให้ $\mathbb{V}$ และ $\mathbb{W}$ เป็นปริภูมิเวกเตอร์เหนือฟิลด์ $\mathbb{F}$ ที่มีมิติ n และ m ตามลำดับ

กำหนดให้

$C = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$ เป็นฐานหลักลำดับสำหรับปริภูมิเวกเตอร์ $\mathbb{V}$

$D = \{u_1, u_2, \dots, u_m\}$ เป็นฐานหลักลำดับสำหรับปริภูมิเวกเตอร์ $\mathbb{W}$

ให้ $T: \mathbb{V} \to \mathbb{W}$ เป็นการแปลงเชิงเส้น

เราต้องการหาเมทริกซ์ A เหนือฟิลด์ $\mathbb{F}$ ที่มีขนาด $m \times n$ ซึ่งมีสมบัติว่า

$$[T(u)]_D = A[u]_C \quad \text{สำหรับทุก } u \in \mathbb{V}$$

เนื่องจาก $T(v_1), T(v_2), \dots, T(v_n) \in \mathbb{W}$

ดังนั้น

$$\begin{aligned} T(v_1) &= a_{11}u_1 + a_{12}u_2 + \cdots + a_{1m}u_m \\ T(v_2) &= a_{21}u_1 + a_{22}u_2 + \cdots + a_{2m}u_m \\ &\vdots \\ T(v_n) &= a_{n1}u_1 + a_{n2}u_2 + \cdots + a_{nm}u_m \end{aligned}$$

เมื่อ $a_{i1}, a_{i2}, a_{i3}, \dots, a_{im}$ เป็นสเกลาร์

(สำหรับแต่ละ $i = 1,2,3, \dots, n$ จะมีสเกลาร์ $a_{i1}, a_{i2}, \dots, a_{im}$เพียงชุดเดียวเท่านั้น)

ในกรณีทั่วไป สำหรับแต่ละ $i = 1,2,3, \dots, n$

$$T(v_i) = a_{i1}u_1 + a_{i2}u_2 + \cdots + a_{im}u_m = \sum_{j=1}^{m} a_{ij}u_j$$

ดังนั้น

$$[T(v_i)]_D = \begin{bmatrix} a_{i1} \\ a_{i2} \\ \vdots \\ a_{im} \end{bmatrix}$$

ให้

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{21} & a_{31} & \cdots & a_{n1} \\ a_{12} & a_{22} & a_{32} & \cdots & a_{n2} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{1m} & a_{2m} & a_{3m} & \cdots & a_{nm} \end{bmatrix}$$

ต่อไปจะแสดงว่า

$$[T(u)]_D = A[u]_C$$

สำหรับทุก $u \in \mathbb{V}$

ให้ $u \in \mathbb{V}$ ใดๆ จะได้ว่า

$$u = c_1v_1 + c_2v_2 + \cdots + c_nv_n$$

เมื่อ $c_1, c_2, \ldots, c_n$ เป็นสเกลาร์

ดังนั้น $$[u]_C = \begin{bmatrix} c_1 \\ c_2 \\ \vdots \\ c_n \end{bmatrix}$$

เนื่องจาก T เป็นการแปลงเชิงเส้น จะได้ว่า

$$\begin{aligned} T(u) &= T(c_1v_1 + c_2v_2 + \cdots + c_nv_n) \\ &= c_1T(v_1) + c_2T(v_2) + \cdots + c_nT(v_n) \\ &= \sum_{i=1}^{n} c_iT(v_i) \\ &= \sum_{i=1}^{n} c_i\left(\sum_{j=1}^{m} a_{ij}u_j\right) \\ &= \sum_{i=1}^{n}\left(\sum_{j=1}^{m} c_ia_{ij}u_j\right) \\ &= \sum_{j=1}^{m}\left(\sum_{i=1}^{n} c_ia_{ij}u_j\right) \\ &= \sum_{j=1}^{m}\left(\sum_{i=1}^{n} c_ia_{ij}\right)u_j \\ &= \left(\sum_{i=1}^{n} c_ia_{i1}\right)u_1 + \left(\sum_{i=1}^{n} c_ia_{i2}\right)u_2 + \cdots + \left(\sum_{i=1}^{n} c_ia_{im}\right)u_m \end{aligned}$$

ดังนั้น

$$\begin{aligned} [T(u)]_D &= \begin{bmatrix} \sum_{i=1}^{n} c_ia_{i1} \\ \sum_{i=1}^{n} c_ia_{i2} \\ \vdots \\ \sum_{i=1}^{n} c_ia_{im} \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} c_1a_{11} + & c_2a_{21} + & c_3a_{31} + & \cdots & +c_na_{n1} \\ c_1a_{12} + & c_2a_{22} + & c_3a_{32} + & \cdots & +c_na_{n2} \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ c_1a_{1m} + & c_2a_{2m} + & c_3a_{3m} + & \cdots & +c_na_{nm} \end{bmatrix} \end{aligned}$$

$$= \begin{bmatrix} a_{11} & a_{21} & a_{31} & \cdots & a_{n1} \\ a_{12} & a_{22} & a_{32} & \cdots & a_{n2} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{1m} & a_{2m} & a_{3m} & \cdots & a_{nm} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} c_1 \\ c_2 \\ \vdots \\ c_n \end{bmatrix}$$
$$= A[u]_C$$

ดังนั้น

$$[T(u)]_D = A[u]_C$$

สำหรับทุก $u \in \mathbb{V}$

ทฤษฎีบทต่อไปนี้ เป็นทฤษฎีที่สำคัญสำหรับการเรียนในรายวิชาพีชคณิตเชิงเส้น

ทฤษฎีบท 3.2.1 (Matrix representation theorem)
ให้ $\mathbb{V}$ และ $\mathbb{W}$ เป็นปริภูมิเวกเตอร์ ที่มีมิติ n และ m ตามลำดับ ให้ C และ D เป็นฐานหลักลำดับสำหรับ $\mathbb{V}$ และ $\mathbb{W}$ ตามลำดับ ถ้า T เป็นการแปลงเชิงเส้นจาก $\mathbb{V}$ ไปยัง $\mathbb{W}$ แล้วจะมีเมทริกซ์ A ขนาด $m \times n$ เพียงเมทริกซ์เดียวเท่านั้นซึ่ง $[T(u)]_D = A[u]_C$ สำหรับทุก $u \in \mathbb{V}$

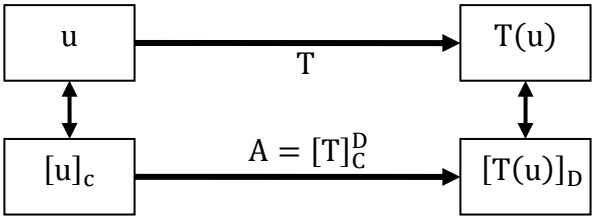
หมายเหตุ จะเรียกเมทริกซ์ A ในทฤษฎีบท 3.2.1 ว่า***เมทริกซ์ของการแปลงเชิงเส้น*** T เมื่อเทียบกับฐานหลักลำดับ C ไปยัง D เขียนแทนเมทริกซ์ A นี้ด้วย $[T]_C^D$ ดังนั้น

$$[T(u)]_D = [T]_C^D [u]_C \text{ สำหรับทุก } u \in \mathbb{V}$$

ในกรณีที่ $\mathbb{V} = \mathbb{W}$ และ $C = D$ เราเขียนแทนเมทริกซ์ของการแปลงเชิงเส้น T เมื่อเทียบกับฐานหลักลำดับ C ด้วย $[T]_C$

ทฤษฎีบท 3.2.2 ให้ $\mathbb{V}$ และ $\mathbb{W}$ เป็นปริภูมิเวกเตอร์เหนือฟิลด์ $\mathbb{F}$ ที่มีมิติ n และ m ตามลำดับ ให้ C และ D เป็นฐานหลักลำดับสำหรับ $\mathbb{V}$ และ $\mathbb{W}$ ตามลำดับ ถ้า A เป็นเมทริกซ์ขนาด $m \times n$ แล้วจะมีการแปลงเชิงเส้น T จาก $\mathbb{V}$ ไปยัง $\mathbb{W}$ เพียงการแปลงเชิงเส้นเดียวเท่านั้น ซึ่งมีสมบัติว่า $A = [T]_C^D$

จากทฤษฎีบท 3.2.1 และ 3.2.2 สามารถสรุปได้เป็น



กำหนดให้ $C = \{v_1, v_2, v_3, \cdots, v_n\}$ และ $D = \{u_1, u_2, u_3, \cdots, u_m\}$ เป็นฐานหลักลำดับสำหรับปริภูมิเวกเตอร์ $\mathbb{V}$ และ $\mathbb{W}$ ตามลำดับ

เราสามารถสรุปขั้นตอนวิธีการหาเมทริกซ์ของการแปลงเชิงเส้น T เมื่อเทียบกับฐานหลักลำดับ C ไปยัง D ได้ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 หา $T(v_i)$ สำหรับทุก $1 \leq i \leq n$

ขั้นตอนที่ 2 หาเวกเตอร์พิกัด $[T(v_i)]_D$ ของ $T(v_i)$ เมื่อเทียบกับฐานหลักลำดับ D สำหรับทุก $1 \leq i \leq n$

ขั้นตอนที่ 3 **สร้าง**เมทริกซ์ของการแปลงเชิงเส้น T เมื่อเทียบกับฐานหลักลำดับ C ไปยัง D จาก

$$[T]_C^D = [[T(v_1)]_D \ [T(v_2)]_D \ [T(v_3)]_D \cdots [T(v_n)]_D]$$

ตัวอย่าง 3.2.4 ให้ $T: \mathbb{P}_1 \to \mathbb{P}_2$ เป็นการแปลงเชิงเส้นกำหนดโดย

$$T\big(p(x)\big) = xp(x) + p(0) \text{ สำหรับทุก } p(x) \in \mathbb{P}_1$$

กำหนดให้ $C = \{x+1, x-1\}$ และ $D = \{x^2+1, x-1, x+1\}$ เป็นฐานหลักลำดับสำหรับ $\mathbb{P}_1$ และ $\mathbb{P}_2$ ตามลำดับ

1. จงหาเมทริกซ์ของการแปลงเชิงเส้น T เมื่อเทียบกับฐานหลักลำดับ C ไปยัง D
2. จงหา $T(-3x+3)$ โดยใช้เมทริกซ์จากข้อ (1)

วิธีทำ

ตัวอย่าง 3.2.5 ให้ $T: \mathbb{M}_{2\times1} \to \mathbb{M}_{3\times1}$ เป็นการแปลงเชิงเส้น และให้ $A = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ -3 & 6 \\ 16 & 8 \end{bmatrix}$ เป็นเมทริกซ์ของการแปลงเชิงเส้น T เมื่อเทียบกับฐานหลักลำดับ C ไปยัง D สำหรับ $\mathbb{M}_{2\times1}$ และ $\mathbb{M}_{3\times1}$ ตามลำดับ โดยที่

$$C = \left\{\begin{bmatrix}1\\3\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}-2\\4\end{bmatrix}\right\} \text{ และ } D = \left\{\begin{bmatrix}1\\1\\1\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}2\\2\\0\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}3\\0\\0\end{bmatrix}\right\}$$

จงหา $T\left(\begin{bmatrix}x\\y\end{bmatrix}\right)$ สำหรับทุก $\begin{bmatrix}x\\y\end{bmatrix} \in \mathbb{M}_{2\times1}$

วิธีทำ เราทราบว่า

$$\left[T\left(\begin{bmatrix}x\\y\end{bmatrix}\right)\right]_D = A\left[\begin{bmatrix}x\\y\end{bmatrix}\right]_C$$

ดังนั้นเราต้องหาพิกัด $\begin{bmatrix}x\\y\end{bmatrix}$ ใดๆ เทียบกับฐาน C ก่อนดังนี้

ให้ $\begin{bmatrix}x\\y\end{bmatrix} \in \mathbb{M}_{2\times1}$ และ $a, b \in \mathbb{R}$ ที่ทำให้

$$\begin{bmatrix}x\\y\end{bmatrix} = a\begin{bmatrix}1\\3\end{bmatrix} + b\begin{bmatrix}-2\\4\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}a-2b\\3a+4b\end{bmatrix}$$

ดังนั้น จะได้ $a - 2b = x$ และ $3a + 4b = y$

แก้สมการจะได้

$$a = \frac{2x+y}{5}, b = \frac{-3x+y}{10}$$

นั้นคือ

$$\begin{bmatrix}x\\y\end{bmatrix} = \frac{2x+y}{5}\begin{bmatrix}1\\3\end{bmatrix} + \frac{-3x+y}{10}\begin{bmatrix}-2\\4\end{bmatrix}$$

หรือ

$$\left[\begin{bmatrix}x\\y\end{bmatrix}\right]_C = \begin{bmatrix}\frac{2x+y}{5}\\ \frac{-3x+y}{10}\end{bmatrix}$$

จาก

$$\left[T\left(\begin{bmatrix}x\\y\end{bmatrix}\right)\right]_D = A\left[\begin{bmatrix}x\\y\end{bmatrix}\right]_C = \begin{bmatrix}0 & 0\\-3 & 6\\16 & 8\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\frac{2x+y}{5}\\ \frac{-3x+y}{10}\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}0\\-3x\\4x+4y\end{bmatrix}$$

เพราะฉะนั้น

$$T\left(\begin{bmatrix}x\\y\end{bmatrix}\right) = 0\begin{bmatrix}1\\1\\1\end{bmatrix} + (-3x)\begin{bmatrix}2\\2\\0\end{bmatrix} + (4x+4y)\begin{bmatrix}3\\0\\0\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}6x+12y\\-6x\\0\end{bmatrix}$$

หมายเหตุ ให้

$$T: \mathbb{M}_{n\times 1} \to \mathbb{M}_{m\times 1}$$

เป็นการแปลงเชิงเส้น

และ A เป็นเมทริกซ์ของการแปลงเชิงเส้น T เมื่อเทียบกับฐานหลักลำดับธรรมชาติ E_n ไปยัง E_m สำหรับ $\mathbb{M}_{n\times 1}$ และ $\mathbb{M}_{m\times 1}$ ตามลำดับ

เรามีว่า

$$[T(u)]_{E_m} = A[u]_{E_n}$$

สำหรับทุก $u \in \mathbb{M}_{n\times 1}$ แต่ $[T(u)]_{E_m} = T(u)$ และ $[u]_{E_n} = u$

ดังนั้น

$$T(u) = Au$$

สำหรับทุก $u \in \mathbb{M}_{n\times 1}$

และเรียกเมทริกซ์ A ว่า***เมทริกซ์มาตรฐานของ*** T (standard matrix representation of T)

ตัวอย่าง 3.2.6 ให้ $T: \mathbb{M}_{3\times 1} \to \mathbb{M}_{2\times 1}$ เป็นการแปลงเชิงเส้น ซึ่งนิยามโดย

$$T\left(\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix}\right) = \begin{bmatrix} x_1 + x_2 \\ x_2 - x_3 \end{bmatrix} \text{ สำหรับทุก } x_1, x_2, x_3 \in \mathbb{R}$$

จงหาเมทริกซ์ของ T เมื่อเทียบกับฐานหลักลำดับธรรมชาติ E_3 ไปยัง E_2 สำหรับ $\mathbb{M}_{3\times 1}$ และ $\mathbb{M}_{2\times 1}$ ตามลำดับ

วิธีทำ ฐานหลักธรรมชาติของ E_3 คือ $\left\{\begin{bmatrix}1\\0\\0\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}0\\1\\0\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}0\\0\\1\end{bmatrix}\right\}$ และ ของ E_2 คือ $\left\{\begin{bmatrix}1\\0\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}0\\1\end{bmatrix}\right\}$

ดังนั้น $T\left(\begin{bmatrix}1\\0\\0\end{bmatrix}\right) = \begin{bmatrix}1\\0\end{bmatrix}$, $T\left(\begin{bmatrix}0\\1\\0\end{bmatrix}\right) = \begin{bmatrix}1\\1\end{bmatrix}$ และ $T\left(\begin{bmatrix}0\\0\\1\end{bmatrix}\right) = \begin{bmatrix}0\\-1\end{bmatrix}$

เพราะฉะนั้น เมทริกซ์ของ T เมื่อเทียบกับฐานหลักอันดับธรรมชาติ E_3 ไปยัง E_2

$$[T]_{E_3}^{E_2} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \end{bmatrix}$$

ตัวอย่าง 3.2.7 ให้ $T: \mathbb{M}_{2\times2} \to \mathbb{M}_{2\times2}$ เป็นการแปลงเชิงเส้น ซึ่งนิยามโดย $T(A) = A^T$ สำหรับทุก $A \in \mathbb{M}_{2\times2}$ กำหนดให้

$$E = \left\{\begin{bmatrix}1 & 0\\0 & 0\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}0 & 1\\0 & 0\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}0 & 0\\1 & 0\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}0 & 0\\0 & 1\end{bmatrix}\right\} \text{ และ } S = \left\{\begin{bmatrix}1 & 1\\0 & 0\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}0 & 1\\0 & 0\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}0 & 0\\1 & 0\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}1 & 0\\0 & 1\end{bmatrix}\right\}$$

เป็นฐานหลักลำดับสำหรับ $\mathbb{M}_{2\times2}$ จงหาเมทริกซ์ของการแปลงเชิงเส้น T เมื่อเทียบกับฐานหลักลำดับ

1. E 2. E ไปยัง S 3. S ไปยัง E 4. S

วิธีทำ

ข้อ 1.

ข้อ 2.

ข้อ 3. หา $[T]_S^E$ จาก

$$T\left(\begin{bmatrix}1 & 1\\ 0 & 0\end{bmatrix}\right) = \begin{bmatrix}1 & 0\\ 1 & 0\end{bmatrix} = (1)\begin{bmatrix}1 & 0\\ 0 & 0\end{bmatrix} + (0)\begin{bmatrix}0 & 1\\ 0 & 0\end{bmatrix} + (1)\begin{bmatrix}0 & 0\\ 1 & 0\end{bmatrix} + (0)\begin{bmatrix}0 & 0\\ 0 & 1\end{bmatrix}$$

$$T\left(\begin{bmatrix}0 & 1\\ 0 & 0\end{bmatrix}\right) = \begin{bmatrix}0 & 0\\ 1 & 0\end{bmatrix} = (0)\begin{bmatrix}1 & 0\\ 0 & 0\end{bmatrix} + (0)\begin{bmatrix}0 & 1\\ 0 & 0\end{bmatrix} + (1)\begin{bmatrix}0 & 0\\ 1 & 0\end{bmatrix} + (0)\begin{bmatrix}0 & 0\\ 0 & 1\end{bmatrix}$$

$$T\left(\begin{bmatrix}0 & 0\\ 1 & 1\end{bmatrix}\right) = \begin{bmatrix}0 & 1\\ 0 & 1\end{bmatrix} = (0)\begin{bmatrix}1 & 0\\ 0 & 0\end{bmatrix} + (1)\begin{bmatrix}0 & 1\\ 0 & 0\end{bmatrix} + (0)\begin{bmatrix}0 & 0\\ 1 & 0\end{bmatrix} + (1)\begin{bmatrix}0 & 0\\ 0 & 1\end{bmatrix}$$

$$T\left(\begin{bmatrix}1 & 0\\ 0 & 1\end{bmatrix}\right) = \begin{bmatrix}1 & 0\\ 0 & 1\end{bmatrix} = (1)\begin{bmatrix}1 & 0\\ 0 & 0\end{bmatrix} + (0)\begin{bmatrix}0 & 1\\ 0 & 0\end{bmatrix} + (0)\begin{bmatrix}0 & 0\\ 1 & 0\end{bmatrix} + (1)\begin{bmatrix}0 & 0\\ 0 & 1\end{bmatrix}$$

ดังนั้น

$$[T]_S^E = \left[\left[T\left(\begin{bmatrix}1 & 1\\ 0 & 0\end{bmatrix}\right)\right]_E \left[T\left(\begin{bmatrix}0 & 1\\ 0 & 0\end{bmatrix}\right)\right]_E \left[T\left(\begin{bmatrix}0 & 0\\ 1 & 1\end{bmatrix}\right)\right]_E \left[T\left(\begin{bmatrix}1 & 0\\ 0 & 1\end{bmatrix}\right)\right]_E\right]$$

$$= \begin{bmatrix}1 & 0 & 0 & 1\\ 0 & 0 & 1 & 0\\ 1 & 1 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 1 & 1\end{bmatrix}$$

ข้อ 4. หา $[T]_S$ จาก

$$T\left(\begin{bmatrix}1 & 1\\ 0 & 0\end{bmatrix}\right) = \begin{bmatrix}1 & 0\\ 1 & 0\end{bmatrix} = (2)\begin{bmatrix}1 & 1\\ 0 & 0\end{bmatrix} + (-2)\begin{bmatrix}0 & 1\\ 0 & 0\end{bmatrix} + (1)\begin{bmatrix}0 & 0\\ 1 & 1\end{bmatrix} + (-1)\begin{bmatrix}1 & 0\\ 0 & 1\end{bmatrix}$$

$$T\left(\begin{bmatrix}0 & 1\\ 0 & 0\end{bmatrix}\right) = \begin{bmatrix}0 & 0\\ 1 & 0\end{bmatrix} = (1)\begin{bmatrix}1 & 1\\ 0 & 0\end{bmatrix} + (-1)\begin{bmatrix}0 & 1\\ 0 & 0\end{bmatrix} + (1)\begin{bmatrix}0 & 0\\ 1 & 1\end{bmatrix} + (-1)\begin{bmatrix}1 & 0\\ 0 & 1\end{bmatrix}$$

$$T\left(\begin{bmatrix}0 & 0\\ 1 & 1\end{bmatrix}\right) = \begin{bmatrix}0 & 1\\ 0 & 1\end{bmatrix} = (-1)\begin{bmatrix}1 & 1\\ 0 & 0\end{bmatrix} + (2)\begin{bmatrix}0 & 1\\ 0 & 0\end{bmatrix} + (0)\begin{bmatrix}0 & 0\\ 1 & 1\end{bmatrix} + (1)\begin{bmatrix}1 & 0\\ 0 & 1\end{bmatrix}$$

$$T\left(\begin{bmatrix}1 & 0\\ 0 & 1\end{bmatrix}\right) = \begin{bmatrix}1 & 0\\ 0 & 1\end{bmatrix} = (0)\begin{bmatrix}1 & 1\\ 0 & 0\end{bmatrix} + (0)\begin{bmatrix}0 & 1\\ 0 & 0\end{bmatrix} + (0)\begin{bmatrix}0 & 0\\ 1 & 1\end{bmatrix} + (1)\begin{bmatrix}1 & 0\\ 0 & 1\end{bmatrix}$$

ดังนั้น

$$[T]_S^S = \left[\left[T\left(\begin{bmatrix}1 & 1\\ 0 & 0\end{bmatrix}\right)\right]_S \left[T\left(\begin{bmatrix}0 & 1\\ 0 & 0\end{bmatrix}\right)\right]_S \left[T\left(\begin{bmatrix}0 & 0\\ 1 & 1\end{bmatrix}\right)\right]_S \left[T\left(\begin{bmatrix}1 & 0\\ 0 & 1\end{bmatrix}\right)\right]_S\right]$$

$$= \begin{bmatrix}2 & 1 & -1 & 0\\ -2 & -1 & 2 & 0\\ 1 & 1 & 0 & 0\\ -1 & -1 & 1 & 1\end{bmatrix}$$

3.3 เคอร์เนล และภาพของการแปลงเชิงเส้น

บทนิยาม 3.3.1 ให้ $\mathbb{V}$ และ $\mathbb{W}$ เป็นปริภูมิเวกเตอร์ จะกล่าวว่า $T: \mathbb{V} \to \mathbb{W}$ เป็น ***ฟังก์ชันหนึ่งต่อหนึ่ง*** (one-to-one function) ถ้า $u, v \in \mathbb{V}$ และ $T(u) = T(v)$ แล้ว $u = v$

ตัวอย่าง 3.3.1 ให้ $T: \mathbb{M}_{2\times1} \to \mathbb{M}_{2\times1}$ เป็นฟังก์ชันซึ่งนิยามโดย

$$T\left(\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}\right) = \begin{bmatrix} x_1 + x_2 \\ x_1 - x_2 \end{bmatrix} \text{ สำหรับทุก } \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} \in \mathbb{M}_{2\times1}$$

จงแสดงว่า T เป็นฟังก์ชันหนึ่งต่อหนึ่งหรือไม่ เพราะเหตุใด

วิธีทำ

ตัวอย่าง 3.3.2 ให้ $T: \mathbb{M}_{2\times1} \to \mathbb{M}_{3\times1}$ เป็นฟังก์ชันซึ่งนิยามโดย $T\left(\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}\right) = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ 0 \end{bmatrix}$ สำหรับทุก $\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} \in \mathbb{M}_{2\times1}$

จงแสดงว่า T เป็นฟังก์ชันหนึ่งต่อหนึ่งหรือไม่ เพราะเหตุใด

วิธีทำ ให้ $\begin{bmatrix} a \\ b \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} c \\ d \end{bmatrix} \in \mathbb{M}_{2\times1}$ ที่ทำให้ $T\begin{bmatrix} a \\ b \end{bmatrix} = T\begin{bmatrix} c \\ d \end{bmatrix}$

ดังนั้น $\begin{bmatrix} a \\ b \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} c \\ d \\ 0 \end{bmatrix}$

เพราะฉะนั้น $a = c$ และ $b = d$

ดังนั้น $\begin{bmatrix} a \\ b \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} c \\ d \end{bmatrix}$

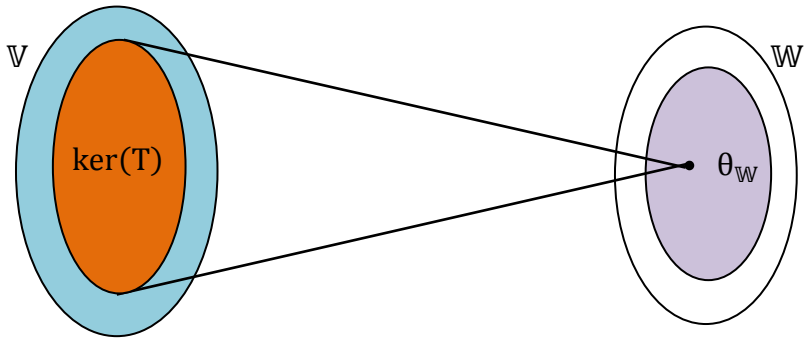
สรุปได้ว่า T เป็นฟังก์ชันหนึ่งต่อหนึ่ง

ตัวอย่าง 3.3.3 ให้ $T: \mathbb{M}_{3\times1} \to \mathbb{M}_{2\times1}$ เป็นฟังก์ชันซึ่งนิยามโดย $T\left(\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix}\right) = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}$ สำหรับทุก $\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} \in \mathbb{M}_{3\times1}$ จงแสดงว่า T เป็นฟังก์ชันหนึ่งต่อหนึ่งหรือไม่ เพราะเหตุใด

วิธีทำ

บทนิยาม 3.3.2 ให้ $\mathbb{V}$ และ $\mathbb{W}$ เป็นปริภูมิเวกเตอร์ และ $T: \mathbb{V} \to \mathbb{W}$ เป็นการแปลงเชิงเส้น
เคอร์เนล (kernel) ของ T เขียนแทนด้วย $\ker(T)$ คือ เซตของเวกเตอร์ u ใน $\mathbb{V}$ ซึ่ง $T(u) = \theta_{\mathbb{W}}$ กล่าวคือ

$$\ker(T) = \{u \in \mathbb{V} | T(u) = \theta_{\mathbb{W}}\}$$



ข้อสังเกต จากทฤษฎีบท 3.1.2 จะเห็นว่า $\ker(T)$ ไม่เป็นเซตว่าง เพราะว่า $T(\theta_{\mathbb{V}}) = \theta_{\mathbb{W}}$ นั่นคือ $\theta_{\mathbb{V}} \in \ker(T)$

ตัวอย่าง 3.3.4 ให้ $T: \mathbb{M}_{3\times1} \to \mathbb{M}_{2\times1}$ เป็นการแปลงเชิงเส้นนิยามโดย

$$T\left(\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix}\right) = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} \text{ สำหรับทุก } \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} \in \mathbb{M}_{3\times1}$$

จงหา $\ker(T)$

วิธีทำ

ทฤษฎีบท 3.3.1 ให้ $\mathbb{V}$ และ $\mathbb{W}$ เป็นปริภูมิเวกเตอร์ จะได้ว่า

ถ้า $T: \mathbb{V} \to \mathbb{W}$ เป็นการแปลงเชิงเส้น แล้ว $\ker(T)$ เป็นปริภูมิย่อยของ $\mathbb{V}$

พิสูจน์ เนื่องจาก $\theta_{\mathbb{V}} \in \ker(T)$ ดังนั้น $\ker(T) \neq \emptyset$

ให้ $u, v \in \ker(T)$ และ $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ จะได้ว่า $T(u) = T(v) = \theta_{\mathbb{W}}$

พิจารณา

$$T(\alpha u + \beta v) = \alpha T(u) + \beta T(v) = \alpha\theta_{\mathbb{W}} + \beta\theta_{\mathbb{W}} = \theta_{\mathbb{W}} + \theta_{\mathbb{W}} = \theta_{\mathbb{W}}$$

จะได้ว่า $\alpha u + \beta v \in \ker(T)$

เพราะฉะนั้น $\ker(T)$ เป็นปริภูมิย่อยของ $\mathbb{V}$

ตัวอย่าง 3.3.5 ให้ $T: \mathbb{M}_{4\times1} \to \mathbb{M}_{2\times1}$ เป็นการแปลงเชิงเส้นนิยามโดย

$$T\left(\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix}\right) = \begin{bmatrix} x_1 + x_2 \\ x_3 + x_4 \end{bmatrix} \text{ สำหรับทุก } \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix} \in \mathbb{M}_{4\times1}$$

จงหา $\ker(T)$ และ $\dim(\ker(T))$

วิธีทำ

ทฤษฎีบทต่อไปนี้ กล่าวถึงเงื่อนไขจำเป็นและเพียงพอซึ่งทำให้การแปลงเชิงเส้นเป็นฟังก์ชันหนึ่งต่อหนึ่ง

ทฤษฎีบท 3.3.2 ให้ $\mathbb{V}$ และ $\mathbb{W}$ เป็นปริภูมิเวกเตอร์ และ $T: \mathbb{V} \to \mathbb{W}$ เป็นการแปลงเชิงเส้น จะได้ว่า T เป็นฟังก์ชันหนึ่งต่อหนึ่ง ก็ต่อเมื่อ $\ker(T) = \{\theta_{\mathbb{V}}\}$

พิสูจน์ ($\Rightarrow$) สมมติให้ T เป็นฟังก์ชันหนึ่งต่อหนึ่ง

ให้ $v \in \ker(T) = \{\theta_{\mathbb{V}}\}$ ดังนั้น $T(v) = \theta_{\mathbb{W}}$

เนื่องจาก $\theta_{\mathbb{V}} \in \ker(T)$ จะได้ว่า $T(\theta_{\mathbb{V}}) = \theta_{\mathbb{W}}$

กล่าวคือ $T(v) = T(\theta_{\mathbb{V}})$ เนื่องจาก T เป็นฟังก์ชันหนึ่งต่อหนึ่ง จะได้ $v = \theta_{\mathbb{V}}$

นั้นคือ $\ker(T) \subseteq \{\theta_{\mathbb{V}}\}$ แต่ เนื่องจาก $\{\theta_{\mathbb{V}}\} \subseteq \ker(T)$

ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า $\ker(T) = \{\theta_{\mathbb{V}}\}$

($\Leftarrow$) สมมติให้ $\ker(T) = \{\theta_{\mathbb{V}}\}$

ให้ $u, v \in \mathbb{V}$ ที่ทำให้ $T(u) = T(v)$

เพราะนั้น $T(u - v) = T(u) - T(v) = \theta_{\mathbb{W}}$

จากสมมติฐานจะได้ว่า $u - v \in \ker(T) = \{\theta_{\mathbb{V}}\}$

นั่นคือ $u - v = \theta_{\mathbb{V}}$ ดังนั้น $u = v$ เพราะฉะนั้น T เป็นฟังก์ชันหนึ่งต่อหนึ่ง

ตัวอย่าง 3.3.6 ให้ $T: \mathbb{M}_{2\times1} \to \mathbb{M}_{2\times1}$ เป็นฟังก์ชันซึ่งนิยามโดย

$$T\left(\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}\right) = \begin{bmatrix} x_1 + x_2 \\ x_1 - x_2 \end{bmatrix} \text{ สำหรับทุก } \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} \in \mathbb{M}_{2\times1}$$

จงหา $\ker(T)$ และ ตรวจสอบว่า T เป็นฟังก์ชันหนึ่งต่อหนึ่งหรือไม่

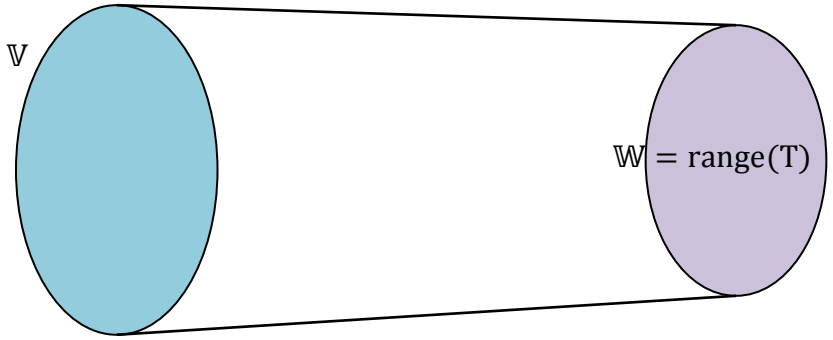
วิธีทำ จาก

$$\begin{aligned} \ker(T) &= \left\{ \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} \in \mathbb{M}_{2\times1} \,\middle|\, T\left(\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}\right) = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} \right\} \\ &= \left\{ \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} \in \mathbb{M}_{2\times1} \,\middle|\, \begin{bmatrix} x_1 + x_2 \\ x_2 - x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} \right\} \\ &= \left\{ \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} \right\} \\ &= \{\theta_{\mathbb{V}}\} \end{aligned}$$

โดยทฤษฎีบท 3.3.2 จะได้ว่า T เป็นฟังก์ชันหนึ่งต่อหนึ่ง

บทนิยาม 3.3.3 ให้ $\mathbb{V}$ และ $\mathbb{W}$ เป็นปริภูมิเวกเตอร์ และ $T: \mathbb{V} \to \mathbb{W}$ เป็นการแปลงเชิงเส้น ให้ $S \subset \mathbb{V}$

1. ***ภาพ*** (image) ของ S ภายใต้ T ซึ่งเขียนแทนด้วย $T(S)$ คือเซตของเวกเตอร์ $w \in \mathbb{W}$ ซึ่ง $w = T(v)$ สำหรับเวกเตอร์ v บางตัวใน S
2. ในกรณีที่ $S = \mathbb{V}$ แล้วจะเรียก $T(\mathbb{V})$ ว่า***เรนจ์*** (range) ของ T เขียนแทนด้วย $\text{range}(T)$
3. ถ้า $\text{range}(T) = \mathbb{W}$ แล้วเรียก T ว่า ***ฟังชันทั่วถึง*** (onto function) จาก $\mathbb{V}$ ไปทั่วถึง $\mathbb{W}$



จากบทนิยาม 3.3.3 จะได้ว่าถ้า $T: \mathbb{V} \to \mathbb{W}$ เป็นการแปลงเชิงเส้น และ $S \subset \mathbb{V}$ แล้ว

$$T(S) = \{T(v): v \in S\}$$

นอกจากนี้จะได้ว่า T เป็นฟังก์ชันทั่วถึง ก็ต่อเมื่อ สำหรับทุกเวกเตอร์ $w \in \mathbb{W}$ จะมีเวกเตอร์ $v \in \mathbb{V}$ ซึ่ง $T(v) = w$ กล่าวคือ

$$T(\mathbb{V}) = \mathbb{W}$$

ตัวอย่าง 3.3.7 ให้ $T: \mathbb{M}_{3\times1} \to \mathbb{M}_{2\times1}$ เป็นฟังก์ชันซึ่งนิยามโดย $T\left(\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix}\right) = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}$ สำหรับทุก $\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} \in \mathbb{M}_{3\times1}$

จงแสดงว่า T เป็นฟังก์ชันจาก $\mathbb{M}_{3\times1}$ ไปทั่วถึง $\mathbb{M}_{2\times1}$ หรือไม่ เพราะเหตุใด

วิธีทำ

ทฤษฎีบท 3.3.3 ให้ $\mathbb{V}$ และ $\mathbb{W}$ เป็นปริภูมิเวกเตอร์ และ $T: \mathbb{V} \to \mathbb{W}$ เป็นการแปลงเชิงเส้น จะได้ว่า

1. ถ้า S เป็นปริภูมิย่อยของ $\mathbb{V}$ แล้ว $T(S)$ เป็นปริภูมิย่อยของ $\mathbb{W}$
2. $\text{range}(T)$ เป็นปริภูมิย่อยของ $\mathbb{W}$

พิสูจน์

(1) สมมติให้ S เป็นปริภูมิย่อยของ $\mathbb{V}$

จะแสดงว่า $T(S)$ เป็นปริภูมิย่อยของ $\mathbb{W}$ เนื่องจาก $\theta_{\mathbb{V}} \in S$ และ $T(\theta_{\mathbb{V}}) = \theta_{\mathbb{W}}$

จะได้ว่า $\theta_{\mathbb{W}} \in T(S)$ นั่นคือ $T(S) \neq \emptyset$

ให้ $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ และ $w_1, w_2 \in T(S)$ จะมี $v_1, v_2 \in S$ ที่ทำให้ $T(v_1) = w_1$ และ $T(v_2) = w_2$

จากสมมติฐาน จะได้ว่า $\alpha v_1 + \beta v_2 \in S$

พิจารณา $\alpha w_1 + \beta w_2 = \alpha T(v_1) + \beta T(v_2) = T(\alpha v_1 + \beta v_2) \in T(S)$

ดังนั้น $T(S)$ เป็นปริภูมิย่อยของ $\mathbb{W}$

(2) เนื่องจาก $\text{range}(T) = T(\mathbb{V})$ และ $\mathbb{V}$ เป็นปริภูมิย่อยของ $\mathbb{V}$ จากข้อ (1)

จะได้ $\text{range}(T)$ เป็นปริภูมิย่อยของ $\mathbb{W}$

บทนิยาม 3.3.2 ให้ $\mathbb{V}$ และ $\mathbb{W}$ เป็นปริภูมิเวกเตอร์ และ $T: \mathbb{V} \to \mathbb{W}$ เป็นการแปลงเชิงเส้น
ถ้า $\ker(T)$ และ $\text{range}(T)$ มีมิติจำกัด แล้ว
จะเรียกมิติของ $\ker(T)$ ว่า ***นัลลิตี*** (nullity) ของ T เขียนแทนด้วย $\text{nullity}(T)$
และเรียกมิติของ $\text{range}(T)$ ว่า ***แรงค์*** (rank) ของ T เขียนแทนด้วย $\text{rank}(T)$

หมายเหตุ ถ้า $\ker(T) = \{\theta_{\mathbb{V}}\}$ จะกำหนดให้ $\text{nullity}(T) = 0$

ทฤษฎีบทต่อไปนี้ กล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่าง $\text{nullity}(T)$ และ $\text{rank}(T)$

ทฤษฎีบท 3.3.4 (dimension theorem)
ให้ $\mathbb{V}$ และ $\mathbb{W}$ เป็นปริภูมิเวกเตอร์ และ T เป็นการแปลงเชิงเส้นจาก $\mathbb{V}$ ไปยัง $\mathbb{W}$
ถ้า $\mathbb{V}$ มีมิติจำกัด แล้ว

$$\text{nullity}(T) + \text{rank}(T) = \dim(\mathbb{V})$$

ทฤษฎีบท 3.3.5 ให้ T เป็นการแปลงเชิงเส้นจากปริภูมิเวกเตอร์ $\mathbb{V}$ ไปยังปริภูมิเวกเตอร์ $\mathbb{W}$
ถ้า $\mathbb{V}$ มีมิติจำกัด และ S เป็นฐานหลักสำหรับ $\mathbb{V}$ แล้ว

1. $\text{range}(T) = \text{span}\big(T(S)\big)$
2. $\text{rank}(T) \leq \dim \mathbb{W}$
3. T เป็นฟังก์ชันหนึ่งต่อหนึ่ง ก็ต่อเมื่อ $T(S)$ เป็นฐานหลักสำหรับ $\text{range}(T)$
4. T เป็นฟังก์ชันหนึ่งต่อหนึ่ง ก็ต่อเมื่อ $\text{rank}(T) = \dim \mathbb{V}$
5. ถ้า $\text{rank}(T) = \dim \mathbb{W}$ แล้ว $\text{rank}(T) = \dim \mathbb{W}$ นั่นคือ T เป็นฟังก์ชันทั่วถึง

ตัวอย่าง 3.3.8 ให้ $T: \mathbb{M}_{4\times1} \to \mathbb{M}_{3\times1}$ เป็นฟังก์ชันซึ่งนิยามโดย

$$T\left(\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix}\right) = \begin{bmatrix} x_1 + x_2 \\ x_3 + x_4 \\ x_1 + x_3 \end{bmatrix} \text{ สำหรับทุก } \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix} \in \mathbb{M}_{4\times1}$$

1. จงหาฐานหลักสำหรับ $\ker(T)$ และ $\text{nullity}(T)$ และ ตรวจสอบว่า T เป็นฟังก์ชันหนึ่งต่อหนึ่งหรือไม่
2. จงหาฐานหลักสำหรับ $\text{range}(T)$ และ $\text{rank}(T)$ และ ตรวจสอบว่า T เป็นฟังก์ชันทั่วถึงหรือไม่

วิธีทำ

ทฤษฎีบท 3.3.6 ให้ $\mathbb{V}$ และ $\mathbb{W}$ เป็นปริภูมิเวกเตอร์มิติจำกัด โดยที่ $\dim(\mathbb{V}) = \dim(\mathbb{W})$ และ $T: \mathbb{V} \to \mathbb{W}$ เป็นการแปลงเชิงเส้น จะได้ว่า T เป็นฟังก์ชันหนึ่งต่อหนึ่ง ก็ต่อเมื่อ T เป็นฟังก์ชันทั่วถึง

ตัวอย่าง 3.3.9 ให้ $T: \mathbb{M}_{2\times1} \to \mathbb{M}_{2\times1}$ เป็นการแปลงเชิงเส้น ซึ่งนิยามโดย

$$T\left(\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}\right) = \begin{bmatrix} x_1 + x_2 \\ x_1 - x_2 \end{bmatrix} \text{ สำหรับทุก } \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} \in \mathbb{M}_{2\times1}$$

จงตรวจสอบว่า T เป็นฟังก์ชันทั่วถึงหรือไม่ เพราะเหตุใด

วิธีทำ จากตัวอย่าง 3.3.6 จะได้ T เป็นฟังก์ชันหนึ่งต่อหนึ่ง จากทฤษฎีบท 3.3.6 จะได้ T เป็นฟังก์ชันทั่วถึง

ตัวอย่าง 3.3.10 ให้ $T: \mathbb{P}_2 \to \mathbb{P}_2$ เป็นการแปลงเชิงเส้น ซึ่งนิยามโดย

$$T(ax^2 + bx + c) = (a + 2b)x + (b + c)$$

สำหรับทุกสเกลาร์ $a, b, c \in \mathbb{R}$

1. จงหาฐานหลักสำหรับ $\ker(T)$ และตรวจสอบว่า T เป็นฟังก์ชันหนึ่งต่อหนึ่งหรือไม่
2. จงหาฐานหลักสำหรับ $\text{range}(T)$ และตรวจสอบว่า T เป็นฟังก์ชันทั่วถึงหรือไม่

วิธีทำ

3.4 ฟังก์ชันสมสัณฐาน

ให้ $\mathbb{V}$ และ $\mathbb{W}$ เป็นปริภูมิเวกเตอร์เหนือฟิลด์ $\mathbb{R}$ ที่มีมิติ n ถ้าพิจารณาโครงสร้างทางพีชคณิตของปริภูมิเวกเตอร์ $\mathbb{V}$ และ $\mathbb{W}$ ที่สอดคล้องกับสมบัติการคงสภาพ (preserve) ต่อไปนี้ สำหรับแต่ละ w_1, w_2 และ w_3 เป็นเวกเตอร์ใน $\mathbb{W}$ ที่สมนัยกับเวกเตอร์ v_1, v_2 และ v_3 ใน $\mathbb{V}$ ตามลำดับ

1. $w_3 = w_1 + w_2$ ก็ต่อเมื่อ $v_3 = v_1 + v_2$
2. $w_2 = cw_1$ ก็ต่อเมื่อ $v_2 = cv_1$ เมื่อ c เป็นสเกลาร์ใดๆ

จากสมบัติดังกล่าว จะกล่าวได้ว่าปริภูมิเวกเตอร์ทั้งสองมีโครงสร้างทางพีชคณิตเหมือนกัน ถ้าปริภูมิเวกเตอร์ทั้งสองมี***การสมนัยแบบหนึ่งต่อหนึ่ง*** (one-to-one correspondence) กล่าวคือสามารถหาฟังก์ชันหนึ่งต่อหนึ่งจากปริภูมิเวกเตอร์ $\mathbb{V}$ ไปทั่วถึง $\mathbb{W}$ ได้ จากความเหมือนกันทางโครงสร้างทางพีชคณิตของปริภูมิเวกเตอร์ $\mathbb{V}$ และ $\mathbb{W}$ ทำให้สามารถพิจารณาปริภูมิเวกเตอร์ทั้งสองเสมือนเป็นปริภูมิเวกเตอร์เดียวกันได้ ซึ่งพิจารณาได้จากบทนิยามต่อไปนี้

บทนิยาม 3.4.1 ให้ $\mathbb{V}$ และ $\mathbb{W}$ เป็นปริภูมิเวกเตอร์เหนือฟิลด์ $\mathbb{R}$ เรียกการแปลงเชิงเส้น $T: \mathbb{V} \to \mathbb{W}$ ว่า ***ฟังก์ชันสมสัณฐาน*** (isomorphism) จาก $\mathbb{V}$ ไปทั่วถึง $\mathbb{W}$ ถ้า T เป็นการแปลงเชิงเส้นแบบหนึ่งต่อหนึ่งจาก $\mathbb{V}$ ไปทั่วถึง $\mathbb{W}$ และกล่าวว่า $\mathbb{V}$ ***สมสัณฐาน*** (isomorphic) กับ $\mathbb{W}$ ถ้ามีฟังก์ชันสมสัณฐานจาก $\mathbb{V}$ ไปทั่วถึง $\mathbb{W}$

ตัวอย่าง 3.4.1 ให้ $T: \mathbb{P}_1 \to \mathbb{M}_{2\times 1}$ เป็นการแปลงเชิงเส้นเหนือฟิลด์ $\mathbb{R}$ ซึ่งนิยามโดย

$$T(a + bx) = \begin{bmatrix} a \\ 2b \end{bmatrix}$$

สำหรับทุกสเกลาร์ $a, b \in \mathbb{R}$ จงตรวจสอบว่า T เป็นฟังก์ชันสมสัณฐานจาก $\mathbb{P}_1$ ไปทั่วถึง $\mathbb{M}_{2\times 1}$ หรือไม่

วิธีทำ จาก

$$\begin{aligned} \ker(T) &= \left\{ a + bx \in \mathbb{P}_1 \;\middle|\; T(a + bx) = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} \right\} \\ &= \left\{ a + bx \in \mathbb{P}_1 \;\middle|\; \begin{bmatrix} a \\ 2b \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} \right\} \\ &= \{ a + bx \in \mathbb{P}_1 \mid a = 0, b = 0 \} \\ &= \{0\} \end{aligned}$$

นั่นคือ $\text{nullity}(T) = \dim(\ker(T)) = 0$

เพราะฉะนั้น T เป็นฟังก์ชันหนึ่งต่อหนึ่ง

จาก dimension theorem จะได้

$$\text{rank}(T) = \dim(\mathbb{P}_1) - \text{nullity}(T) = 2 - 0 = 2$$

นั่นคือ $\text{rank}(T) = \dim(\mathbb{M}_{2\times 1})$

จะได้ว่า T เป็นฟังก์ชันทั่วถึง

ดังนั้น T เป็นฟังก์ชันสมสัณฐาน

หมายเหตุ ให้ $\mathbb{U}, \mathbb{V}$ และ $\mathbb{W}$ เป็นปริภูมิเวกเตอร์เหนือฟิลด์ $\mathbb{R}$ จะได้ว่า

1. $\mathbb{V}$ สมสัณฐานกับ $\mathbb{V}$
2. ถ้า $\mathbb{V}$ สมสัณฐานกับ $\mathbb{W}$ แล้ว $\mathbb{W}$ สมสัณฐานกับ $\mathbb{V}$
3. ถ้า $\mathbb{V}$ สมสัณฐานกับ $\mathbb{W}$ และ $\mathbb{W}$ สมสัณฐานกับ $\mathbb{U}$ แล้ว $\mathbb{V}$ สมสัณฐานกับ $\mathbb{U}$

ทฤษฎีบท 3.4.1 สำหรับทุกปริภูมิเวกเตอร์เหนือฟิลด์ $\mathbb{R}$ ที่มีมิติ n จะสมสัณฐานกับปริภูมิเวกเตอร์ $\mathbb{M}_{n\times 1}$

พิสูจน์ ให้ $\mathbb{V}$ เป็นปริภูมิเวกเตอร์เหนือฟิลด์ $\mathbb{R}$ ที่มีมิติ n

ให้ $S_1 = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$ เป็นฐานหลักลำดับของ $\mathbb{V}$

สร้างฟังก์ชัน $T: \mathbb{V} \to \mathbb{M}_{n\times 1}$ นิยามโดย

$$T(\alpha_1 v_1 + \alpha_2 v_2 + \cdots + \alpha_n v_n) = [\alpha_1 v_1 + \alpha_2 v_2 + \cdots + \alpha_n v_n]_S = \begin{bmatrix}\alpha_1\\ \alpha_2\\ \vdots\\ \alpha_n\end{bmatrix}$$

จะแสดงว่า T เป็นฟังก์ชันสมสัณฐานจาก $\mathbb{V}$ ไป $\mathbb{M}_{n\times 1}$

$$\begin{aligned}T(su_1 + tu_2) &= T(s(\alpha_1 v_1 + \alpha_2 v_2 + \cdots + \alpha_n v_n) + t(\beta_1 v_1 + \beta_2 v_2 + \cdots + \beta_n v_n))\\ &= T\big((s\alpha_1 + t\beta_1)v_1 + (s\alpha_2 + t\beta_2)v_2 + \cdots + (s\alpha_n + t\beta_n)v_n\big)\\ &= \begin{bmatrix}s\alpha_1 + t\beta_1\\ s\alpha_2 + t\beta_2\\ \vdots\\ s\alpha_n + t\beta_n\end{bmatrix}\\ &= s\begin{bmatrix}\alpha_1\\ \alpha_2\\ \vdots\\ \alpha_n\end{bmatrix} + t\begin{bmatrix}\beta_1\\ \beta_2\\ \vdots\\ \beta_n\end{bmatrix}\\ &= sT(\alpha_1 v_1 + \alpha_2 v_2 + \cdots + \alpha_n v_n) + tT(\beta_1 v_1 + \beta_2 v_2 + \cdots + \beta_n v_n)\\ &= sT(u_1) + tT(u_2)\end{aligned}$$

ดังนั้น T เป็นการแปลงเชิงเส้น

พิจารณา

$$\begin{aligned}\ker(T) &= \left\{ u \,\middle|\, T(u) = \begin{bmatrix}0\\0\\\vdots\\0\end{bmatrix}\right\}\\ &= \left\{ u \,\middle|\, T(\alpha_1 v_1 + \alpha_2 v_2 + \cdots + \alpha_n v_n) = \begin{bmatrix}0\\0\\\vdots\\0\end{bmatrix}, u = \alpha_2 v_2 + \cdots + \alpha_n v_n \right\}\\ &= \left\{ u \,\middle|\, \begin{bmatrix}\alpha_1\\ \alpha_2\\ \vdots\\ \alpha_n\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}0\\0\\\vdots\\0\end{bmatrix}, u = \alpha_2 v_2 + \cdots + \alpha_n v_n \right\}\\ &= \{\theta_{\mathbb{V}}\}\end{aligned}$$

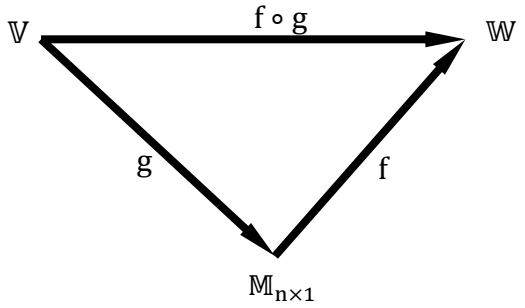
จะได้ว่า T เป็นฟังก์ชันหนึ่งต่อหนึ่ง เนื่องจาก $\dim(\mathbb{V}) = n = \dim(\mathbb{M}_{n\times 1})$

ดังนั้น T เป็นฟังก์ชันสมสัณฐาน
นั่นคือ $\mathbb{V}$ สมสัณฐานกับปริภูมิเวกเตอร์ $\mathbb{M}_{n\times 1}$

ทฤษฎีบท 3.4.2 ให้ $\mathbb{V}$ และ $\mathbb{W}$ เป็นปริภูมิเวกเตอร์เหนือฟิลด์ $\mathbb{R}$ ที่มีมิติจำกัด จะได้ว่า

$\mathbb{V}$ สมสัณฐานกับ $\mathbb{W}$ ก็ต่อเมื่อ $\dim(\mathbb{V}) = \dim(\mathbb{W})$

ข้อสังเกต จาก ทฤษฎีบท 3.4.1 ถ้า g เป็นฟังก์ชันสมสัณฐานจาก $\mathbb{V}$ ไปทั่วถึง $\mathbb{M}_{n\times 1}$ และ f เป็นฟังก์ชันสมสัณฐานจาก $\mathbb{M}_{n\times 1}$ ไปทั่วถึง $\mathbb{W}$ จะได้ว่า $f \circ g$ เป็นฟังก์ชันสมสัณฐานจาก $\mathbb{V}$ ไปทั่วถึง $\mathbb{W}$ ดังแผนภาพด้านล่าง



ตัวอย่าง 3.4.2 จงแสดงว่า $\mathbb{P}_2$ สมสัณฐานกับ $\mathbb{R}^3$ และจงหาฟังก์ชันสมสัณฐานจาก $\mathbb{P}_2$ ไปทั่วถึง $\mathbb{R}^3$

วิธีทำ

ตัวอย่าง 3.4.3 จงสร้างฟังก์ชันสมสัณฐานจากปริภูมิเวกเตอร์ $D_2 = \left\{\begin{bmatrix} b & c \\ a & b \end{bmatrix} : a, b, c \in \mathbb{R}\right\}$ ไปทั่วถึง $\mathbb{M}_{3\times1}$

วิธีทำ ให้ $T: D_2 \to \mathbb{M}_{3\times1}$ กำหนดโดย $T\left(\begin{bmatrix} b & c \\ a & b \end{bmatrix}\right) = \begin{bmatrix} a \\ b \\ c \end{bmatrix}$

เห็นได้ชัดว่า T เป็นฟังก์ชันจาก D_2 ไปทั่วถึง $\mathbb{M}_{3\times1}$

ให้ $\begin{bmatrix} b & c \\ a & b \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} y & z \\ x & y \end{bmatrix} \in D_2$ และ $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$

$$\begin{aligned} T\left(\alpha\begin{bmatrix} b & c \\ a & b \end{bmatrix} + \beta\begin{bmatrix} y & z \\ x & y \end{bmatrix}\right) &= T\left(\begin{bmatrix} \alpha b + \beta y & \alpha c + \beta z \\ \alpha a + \beta x & \alpha b + \beta y \end{bmatrix}\right) \\ &= \begin{bmatrix} \alpha a + \beta x \\ \alpha b + \beta y \\ \alpha c + \beta z \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} \alpha a \\ \alpha b \\ \alpha c \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \beta x \\ \beta y \\ \beta z \end{bmatrix} \\ &= \alpha\begin{bmatrix} a \\ b \\ c \end{bmatrix} + \beta\begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} \\ &= \alpha T\left(\begin{bmatrix} b & c \\ a & b \end{bmatrix}\right) + \beta T\left(\begin{bmatrix} y & z \\ x & y \end{bmatrix}\right) \end{aligned}$$

ดังนั้น T เป็นการแปลงเชิงเส้น

พิจารณา

$$\begin{aligned} \ker(T) &= \left\{ \begin{bmatrix} b & c \\ a & b \end{bmatrix} \in D_2 \;\middle|\; T\left(\begin{bmatrix} b & c \\ a & b \end{bmatrix}\right) = 0 \right\} \\ &= \left\{ \begin{bmatrix} b & c \\ a & b \end{bmatrix} \in D_2 \;\middle|\; \begin{bmatrix} a \\ b \\ c \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \right\} \\ &= \left\{\begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}\right\} \end{aligned}$$

จะได้ว่า T เป็นฟังก์ชันหนึ่งต่อหนึ่ง

พิจารณา

$$\begin{aligned} \text{range}(T) &= \left\{ T\left(\begin{bmatrix} b & c \\ a & b \end{bmatrix}\right) \;\middle|\; \begin{bmatrix} b & c \\ a & b \end{bmatrix} \in D_2 \right\} \\ &= \left\{ \begin{bmatrix} a \\ b \\ c \end{bmatrix} \;\middle|\; a, b, c \in \mathbb{R} \right\} \\ &= \left\{ a\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} + b\begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} + c\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \;\middle|\; a, b, c \in \mathbb{R} \right\} \\ &= \text{span}\left\{\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}\right\} \\ &= \mathbb{M}_{3\times1} \end{aligned}$$

จะได้ว่า T เป็นฟังก์ชันทั่วถึง

ดังนั้น T เป็นฟังก์ชันสมสัณฐาน